



نظري

1

12

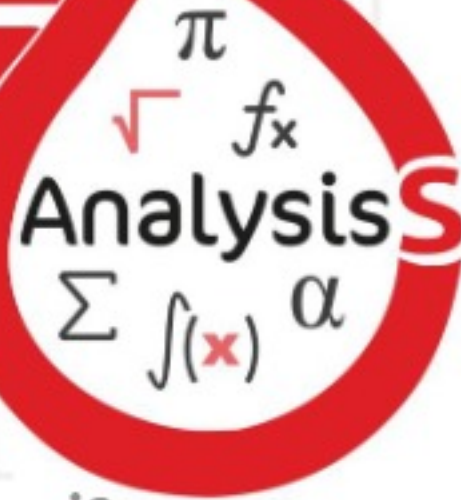
1440 SP

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

المعادلات التفاضلية

د. عبدالله العمر



تحليل

RB Informatcs; 10/07/2024

أهلاً بكم في سنتكم الدراسية الجديدة ! يسعدنا أن نبدأ معكم رحلتكم في قسم المعادلات التفاضلية، هذا المجال هو الأساس لفهم التغيرات في العديد من الأنظمة الهندسية والتقنية ولها استخدامات واسعة في العالم الرقمي.

المعادلات التفاضلية

ماذا تعني معادلة تفاضلية؟؟

المعادلة التفاضلية : هي علاقة رياضية بين متغير مستقل ومتغير تابع و واحد او اكثر من مشتقات المتغير التابع والصيغة العامة لها هي :

$$(1) f(x, y, y', y'', \dots, y^n) = 0$$

المتغير المستقل : هو المتغير الذي نشق بالنسبة له (في المعتاد هو x)

المتغير التابع : هو المتغير الذي يتم كتابة مشتقاته في المعادلة التفاضلية (في المعتاد هو y)

رتبة ودرجة المعادلة التفاضلية:

من المصطلحات المهمة في المعادلات التفاضلية التي تصف الخصائص الأساسية للمعادلة التفاضلية حيث ان :

رتبة المعادلة التفاضلية : هي أعلى رتبة للمشتق الظاهر في المعادلة التفاضلية

درجة المعادلة التفاضلية : هي الأس للمشتق ذو الرتبة الأعلى في المعادلة بعد إزالة الجذور والكسور .

بمعنى آخر هي درجة أعلى مشتق يظهر في المعادلة التفاضلية بعد كتابتها بشكل كثيرات حدود بالنسبة لمشتقاتها .

والأهمية أن درجة ورتبة المعادلات التفاضلية تحدد نوع الطرق التي يمكننا استخدامها لحل المعادلة التفاضلية وايضاً

تحدد الشروط الابتدائية وايضاً الرتبة تدل على عدد الثوابت الاختيارية في حل العام للمعادلة التفاضلية .

أمثلة:

حدد كل من المتغير المستقل والمتغير التابع ورتبة ودرجة المعادلات التفاضلية التالية :

$$1) \frac{d^2y}{dx^2} + \frac{3dy}{dx} + 2y = \sin x$$

المتغير المستقل : x

المتغير التام : y

معادلة تفاضلية من الرتبة الثانية حسب التعريف السابق .

معادلة تفاضلية من الدرجة الأولى لأن $\left(\frac{d^2y}{dx^2}\right)^1$ مرفوعة لأس درجته ١

$$2) \left(\frac{d^2y}{dx^2}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^{\frac{1}{2}} = e^x$$

المتغير المستقل : x

المتغير التابع : y

معادلة تفاضلية من الرتبة الثانية

معادلة تفاضلية من **الدرجة الثانية**

انتبه!!

المعامل التفاضلي $\left(\frac{dy}{dx}\right)^{\frac{1}{2}}$ مرفوع لأس غير صحيح أي جذري و هنا لا يمكننا تحديد الدرجة مباشرة لذلك نبسط المعادلة

$$(1) \text{ نعدل الشكل : } e^x - \left(\frac{d^2y}{dx^2}\right)^2 = \left(\frac{dy}{dx}\right)^{\frac{1}{2}}$$

$$(2) \text{ نربع الطرفين : } \left(e^x - \left(\frac{d^2y}{dx^2}\right)^2\right)^2 = \frac{dy}{dx}$$

الآن نمدد الدرجة

أصبح لدينا الأس للمشتق ذو الرتبة الأعلى في المعادلة بعد إزالة الجذر هو ٤ أي معادلة تفاضلية من **الدرجة الرابعة**

أمثلة:

(١) كون معادلة تفاضلية من هذا التابع: (1) $y = cx$

نشتق بعدد الثوابت: هنا $y' = c$

نعوض في (١) : $y = y'x$ وهي معادلة تفاضلية

(٢) كون معادلة تفاضلية من هذا التابع : (1) $y = c_1x^2 + c_2x$

نشتق مرتين:

$$y' = 2c_1x + c_2 \quad (2)$$

$$y'' = 2c_1$$

$$c_1 = \frac{y''}{2} \quad (3)$$

نعوض (٢) في (٢):

$$y' = 2 \cdot \frac{y''}{2} x + c_2$$

$$y' = y''x + c_2$$

$$c_2 = y' - y''x$$

نعوض (٢) و (٤) في (١)

$$y = \frac{y''}{2}x^2 + y'x(1-x)$$

وهي معادلة تفاضلية من المرتبة الثانية

حل المعادلة التفاضلية:

هو عبارة عن دالة رياضية تحقق المعادلة التفاضلية المعطاة . بمعنى اخر عندما نعوض هذه الدالة وجميع مشتقاتها في المعادلة التفاضلية نحصل على مساواة صحيحة في العبارة (١) و بأبسط العبارات هو ايجاد الدالة المفقودة التي تصف العلاقة بين المتغيرات .

مثال:

حل هذه المعادلة بتكامل الطرفين هو الدالة $y = x^2 + c$ حيث c هو ثابت التكامل .

إذا قمنا بأخذ مشتقة الدالة y بالنسبة إلى x نحصل على : $\frac{dy}{dx} = 2x$

وهذا يؤكد أن الدالة $y = x^2 + c$ هي بالفعل حل للمعادلة التفاضلية المعطاة.

الحل العام والحل الخاص للمعادلة التفاضلية:

الحل العام: هو عبارة عن مجموعة من الدوال التي تحقق المعادلة التفاضلية المعطاة وتحتوي على ثوابت وهذه الثوابت يمكن ان تأخذ اي قيمة حقيقية وبالتالي نحصل على عدد لا نهائي من الحلول المختلفة .

الحل الخاص : هو حل معين يتم الحصول عليه من الحل العام بتحديد قيمة للثوابت.

الحل الشاذ: هو حل خاص للمعادلة التفاضلية لا يمكن الحصول عليه من الحل العام عن طريق اعطاء قيم محددة للثوابت الموجودة في الحل العام بعبارة أخرى، هو حل "خارجي" لا ينتمي إلى العائلة التي يمثلها الحل العام

مثال:

اوجد الحل العام والحل الخاص للمعادلة التفاضلية $y' = 2x$

بمكاملة الطرفين نحصل على حل عام يحوي على ثابت واحد C

$$y = x^2 + c$$

الحل الخاص باعطاء $C = 2$

$$y = x^2 + 2$$

١. المعادلة التفاضلية من المرتبة الأولى

هي كل معادلة تفاضلية من الشكل :

$$f(x, y, y') = 0$$

مسألة ايجاد الحل العام لهذا النوع من المعادلات التفاضلية تؤل الى مسألة حساب توابع اصلية فقط ويمكن تصنيفها الى:

المعادلات التفاضلية ذات المتحولات المنفصلة:

هي أبسط انواع المعادلات التفاضلية يمكن إعادة صياغتها بأسلوب تجتمع فيه x و dx في احد طرفيها و y و dy في الطرف الآخر .

$$p(x)dx + q(y)dy = 0$$

ولحل هذا النوع من المعادلات نكامل الطرفين:

$$\int p(x)dx + \int q(y)dy = c$$

حيث أن $p(x)$ و $q(x)$ تابعان مستمران على مجال ما .

المعادلات التفاضلية التي ترد الى معادلات تفاضلية ذات متحولات منفصلة:

يمكن أن تأخذ أكثر من شكل

الشكل الأول:

$$(1) y' = f(ax + by + c)$$

لحل معادلات تفاضلية من الشكل الأول نفرض :

$$(2) z = ax + by + c$$

حيث أن Z تمثل معادلة المستقيم

نوجد z' :

$$z' = a + by'$$

نعزل y' :

$$(3) y' = \frac{1}{b} \times [z' - a]$$

نعوض ٢ و ٣ في ١ فنحصل على العلاقة التالية :

$$z' = \frac{dz}{dx} = b \cdot f(z) + a$$

$$\frac{dz}{b \cdot f(z) + a} = dx$$

حيث أن:

$$b \cdot f(z) + a \neq 0$$

■ ملاحظة :

في حال كانت قيمة $b \cdot f(z) + a = 0$ نوجد قيمة z ونعوضها بالفرض قد نحصل على حل شاذ

نكامل الطرفين فنحصل على الحل العام للمعادلة التفاضلية مع ثابت واحد ناتج عن التكامل.



منصة للطباعة، متوافقة ورقياً وفي المكتبة المعتمدة

$$y \cdot f_1(x, y)dx + x \cdot f_2(x, y)dy = 0$$

لحل معادلات تفاضلية من الشكل الثاني:

$$y \cdot f_1(x, y)dx + x f_2(x, y)dy = 0 \quad (1)$$

لايجاد الحل العام نفرض:

$$z = x \cdot y \quad (2)$$

$$z' = y + x \cdot y' = \frac{dz}{dx} = y + \frac{xdy}{dx}$$

$$dz = ydx + xdy$$

$$xdy = dz - ydx$$

$$x = [dz - ydx]x \frac{1}{dy} \quad (3)$$

نعوض (٢) و (٣) في (١) ونصلح الشكل فنحصل على:

$$\frac{z}{x} \cdot f_1(z)dx + f_2(z) \left[dz - \frac{z}{x}dx \right] = 0$$

نضرب بـ x :

$$z \cdot f_1(z)dx + f_2(z)[dz \cdot x - zdx] = 0$$

نلاحظ أن المعادلة الأخيرة تحوي نوعين من المتغيرات dx و dz أي فقط نجعلها ذات متحولات منفصلة

$$zf_1(z)dx - zf_2(z)dx + xf_2(z)dz = 0$$

$$[zf_1(z) - zf_2(z)]dx = -xf_2(z)dz$$

نقسم على $z \cdot x [f_1(z) - f_2(z)]$

$$\frac{dx}{x} = -\frac{f_2(z)}{zf_1(z) - zf_2(z)}dz$$

حيث: $zf_1(z) - zf_2(z) \neq 0$ نكامل الطرفين لإيجاد الحل العام:

$$\ln(x) - \ln c = -\int \left(\frac{f_2(z)}{zf_1(z) - zf_2(z)} dz \right)$$

$-lnc$: ثابت اختياري تم وضعه بهذا الشكل لتحسين شكل العلاقة النهائية

$$\ln\left(\frac{x}{c}\right) = g(z)$$

حيث $g(z)$ هو التابع الأصلي لـ $\int \left(\frac{f_2(z)}{zf_1(z) - zf_2(z)} dz \right)$

$$x = ce^{g(z)} = ce^{g(x,y)}$$

المعادلة التفاضلية المتجانسة:

التابع المتجانس:

قبل البدء بالمعادلة التفاضلية المتجانسة سنشرح مفهوم التابع المتجانس

- نقول عن التابع $f(x, y)$ أنه تابع متجانس من الدرجة m حيث m عدد حقيقي اذا تحقق الشرط :

$$f(tx, ty) = t^m \cdot f(x, y) \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

وفي حالة $m = 0$ يسمى التابع بالتابع المتجانس أو التابع المتجانس من الدرجة (٠)

ملاحظة

شرط تجانس التابع يدل على أنه عند تضخيم كل من x و y بمقدار t يؤدي ذلك إلى تضخيم الدالة بمقدار t^m

مثال:

تحقق من تجانس التابع التالي:

$$1 - f_1(x, y) = x^2 + xy$$

$$2 - f_2(x, y) = x^2 - \frac{y^2}{x \cdot y - y^2}$$

الحل:

نقوم بتبديل كل x بـ tx وكل y بـ ty

$$f(tx, ty) = t^2 x^2 + t^2 x \cdot y = t^2 f_1(x, y)$$

إذا التابع $f(x, y)$ تابع متجانس من الدرجة $m = 2$

$$f_2(tx, ty) = t^2 x^2 - \frac{t^2 y^2}{t^2 x \cdot y - t^2 y^2}$$

إذا التابع غير متجانس . لأنه لا يمكن عزل t^2 لوحدها

المعادلة التفاضلية المتجانسة:

بفرض لدينا هذه المعادلة: (1) $M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$

فيكون الشرط الأساسي حتى تكون هذه المعادلة متجانسة هو أن تكون كل من $M(x, y)$ و $N(x, y)$ دوال متجانسة من نفس الدرجة .

طريقة حل هذه المعادلة:

سنلجئ إلى طريقة تغير المتحولات من خلال إدخال متغير جديد.
إذا فرضنا أن:

$$t = \frac{1}{x}; x \neq 0$$

ونحن لدينا:

$$f(tx, ty) = t^m f(x, y) \quad (2)$$

وعوضنا في (٢) $t = \frac{1}{x}$ نحصل على:

$$f\left(1, \frac{y}{x}\right) = \frac{1}{x^m} f(x, y)$$

$$\Rightarrow f(x, y) = x^m f\left(1, \frac{y}{x}\right) \quad (3)$$

وبالتالي حولنا المعادلة التفاضلية من الشكل (١) إلى الشكل (٢) لتسهيل إدخال متغير جديد z من (٣) نعوض قيمة التابع وننشر فنحصل على:

$$x^m \cdot M\left(1, \frac{y}{x}\right) dx + x^m \cdot N\left(1, \frac{y}{x}\right) dy = 0 \quad (4)$$

نقسم (٤) على x^m فنحصل على:

$$M\left(1, \frac{y}{x}\right) dx + N\left(1, \frac{y}{x}\right) dy = 0 \quad (5)$$

ندخل متغير جديد بفرض:

$$\begin{aligned} z &= \frac{y}{x} \quad (*) \\ y &= z \cdot x \end{aligned}$$

نشتق الطرفين فنحصل على:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dz}{dx} x + z \Rightarrow dy = x dz + z dx \quad (**)$$

نعوض (*) و (**) في (5) فنحصل على:

$$M(1, z) \cdot dx + N(1, z) [x dz + z dx] = 0$$

ننشر فنحصل على:

$$[M(1, z) + z \cdot N(1, z)] dx + x N(1, z) dz = 0$$

نلاحظ أن هذه المعادلة الأخيرة هي عبارة عن معادلة تفاضلية ذات متحولات منفصلة بعد القسمة على:

$$x [M(1, z) + z \cdot N(1, z)]$$

$$\frac{dx}{x} + \frac{N(1, z)}{M(1, z) + z \cdot N(1, z)} dz = 0$$

$$\frac{dx}{x} = - \left(\frac{N(1, z)}{M(1, z) + ZN(1, z)} dz \right)$$

تكامل الطرفين:

$$\ln \left| \frac{x}{c} \right| = - \int \left(\frac{N(1, z)}{M(1, z) + ZN(1, z)} dz \right) \rightarrow g(z)$$

$$\Rightarrow \ln \left| \frac{x}{c} \right| = g(z) \Rightarrow x = ce^{g(z)} = \boxed{c \cdot e^{g\left(\frac{y}{x}\right)}}$$

وهي علاقة بين x و y فهي حل للمعادلة التفاضلية.

■ ملاحظة :

تكامل $\int \left(\frac{dx}{x} \right)$ يساوي $\ln \left| \frac{x}{c} \right|$ لأن شكله الأصلي هو $\ln|x| + c$ وبما أن c يمكن ثابت يمكن كتابته : $-\ln|c|$

وايضا هنا الحل عبر عنه بدلالة x بدلا من y ويسمى هذا الحل بالحل الضمني حيث يحوي على علاقة بين x و y و ثابت فقط ونعبر عنه عندما لانستطيع عزل y من التابع .

خلاصة المعادلات التفاضلية المتجانسة:

قابلة للحل بسهولة باستخدام تغير المتغيرات حيث يعتمد الحل على تحويل المعادلة إلى صيغة يمكن فيها فصل المتغيرات وحلها بشكل مباشر ثم استرجاع الحل إلى المتغيرات الأصلية.

■ المعادلة التفاضلية ذات التجانس العام:

لتكن لدينا المعادلة التفاضلية من الشكل :

$$M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0 \quad (1)$$

نقول عن المعادلة (١) انها معادلة تفاضلية ذات تجانس عام إذا بدلنا كل من:

$$x \rightarrow tx$$

$$y \rightarrow t^k y$$

$$dy \rightarrow t^{k-1} dy$$

ولم تتغير المعادلة وذلك مهما يكن $k, t \in R$

$$M(tx, t^k y)dx + N(tx, t^k y)t^{k-1}dy = 0$$

بما أن $t \in R$ وبالتالي يمكننا $t = \frac{1}{x}$ فرضاً نعوض فنحصل على :

$$M\left(1, \frac{y}{x^k}\right)dx + N\left(1, \frac{y}{x^k}\right)\frac{1}{x^{k-1}}dy = 0 \quad (2)$$



معادلة تفاضلية يمكن حلها بسهولة بتغير المتحول:

لحل هذه المعادلة نأخذ:

$$z = \frac{y}{x^k}$$

$$\Rightarrow y = x^k \cdot z \quad (3)$$

نشتق الطرفين فنحصل على :

$$\frac{dy}{dx} = kx^{k-1} \cdot z + \frac{dz}{dx} x^k$$

$$dy = kx^{k-1} \cdot z \cdot dx + x^k dz \quad (4)$$

نعوض (٢) و (٤) في (٢)

$$M(1, z)dx + N(1, z) \frac{1}{x^{k-1}} [kx^{k-1} \cdot z \cdot dx + x^k dz] = 0$$

ننشر $\frac{1}{x^{k-1}}$ إلى داخل الأقواس :

$$M(1, z)dx + N(1, z)[k \cdot z dx + x dz] = 0$$

$$[M(1, z) + N(1, z)k \cdot z]dx + N(1, z) \cdot x dz = 0 \quad (*)$$

نلاحظ أن * هي معادلة تفاضلية تؤول إلى معادلة تفاضلية ذات متحولات منفصلة.

نقسم على:

$$x \cdot [M(1, z) + N(1, z)k \cdot z] \neq 0$$

فنحصل على:

$$\frac{dx}{x} + \frac{N(1, z)}{M(1, z) + N(1, z) \cdot K \cdot Z} dz = 0 \quad (**)$$

نلاحظ أن (**) معادلة تفاضلية ذات متحولات منفصلة نحصل على الحل العام بـ تكامل الطرفين

$$\ln \left| \frac{x}{c} \right| = - \int \left(\frac{N(1, z)}{M(1, z) + N(1, z) \cdot K \cdot Z} dz \right) \rightarrow k(z)$$

$$\ln \left| \frac{x}{c} \right| = k(z)$$

$$x = c \cdot e^{k(z)} = c e^{k\left(\frac{y}{x^k}\right)}$$

وهو الحل العام للمعادلة التفاضلية ذات التجانس العام .

وفي حال كان المقدار:

$$x \cdot [M(1, z) + N(1, z)k \cdot z] = 0$$

من هذه المعادلة نحسب قيمة z ثم نعوض في الفرض $y = z \cdot x^k$ قد نحصل على حل شاذ للمعادلة.

المعادلات التفاضلية التي ترد إلى متجانسة:

$$y' = f\left(\frac{a_1x + b_1y + c_1}{a_2x + b_2y + c_2}\right)$$

حيث y' هي تابع لقسمة مستقيمين.

في حال $c_1 = c_2 = 0$ فإن المعادلة تؤول مباشرة إلى معادلة تفاضلية متجانسة حيث أن كل من البسط والمقام متجانس من الدرجة الأولى حيث تكون من الشكل :

$$\frac{dy}{dx} = \frac{a_1x + b_1y}{a_2x + b_2y}$$



وفي حال $c_1, c_2 \neq 0$ نميز حالتين:

الحالة الأولى:

إذا كان المستقيمان متقاطعان أي :

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} \neq 0$$

أي جملة المعادلات لها حل :

$$\begin{aligned} a_1 + b_1 &= -c_1 \\ a_1 + b_2 &= -c_2 \end{aligned}$$

فيكون حل الجملة هو النقطة (α, β) هي نقطة التقاطع حصلنا عليها بالحل المشترك للمستقيمان في هذه الحالة نفرض:

$$x = t + \alpha$$

نشتق الطرفين :

$$dx = dt$$

ونفرض أيضاً :

$$y = v + \beta$$

نشتق الطرفين بالنسبة x ونعوض قيمة $dx = dt$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dv}{dx} \Rightarrow \frac{dy}{dt} = \frac{dv}{dt}$$

$$\Rightarrow dy = dv$$

وبالتالي نجد أن:

$$y' = \frac{dy}{dx} = \frac{dv}{dt}$$

نعوض في (١) فنجد:

$$\frac{dv}{dt} = f\left(\frac{a_1(t + \alpha) + b_1(v + \beta) + c_1}{a_2(t + \alpha) + b_2(v + \beta) + c_2}\right)$$

نفك الأقواس:

$$\frac{dv}{dt} = f\left(\frac{a_1 t + a_1 \alpha + b_1 v + b_1 \beta + c_1}{a_2 t + a_2 \alpha + b_2 v + b_2 \beta + c_2}\right) \quad (2)$$

وبما أن (α, β) هي نقطة تقاطع المستقيمين فهي تحقق معادتهما

$$\Rightarrow a_1 \alpha + b_1 \beta + c_1 = 0 \Rightarrow a_1 \alpha + b_1 \beta = -c_1$$

$$a_2 \alpha + b_2 \beta + c_2 = 0 \Rightarrow a_2 \alpha + b_2 \beta = -c_2$$

بالتعويض في (٢)

$$\frac{dv}{dt} = f\left(\frac{a_1 t + b_1 v - c_1 + c_1}{a_2 t + b_2 v - c_2 + c_2}\right)$$

$$= f\left(\frac{a_1 t + b_1 v}{a_2 t + b_2 v}\right)$$

وهي معادلة تفاضلية متجانسة التابع فيها v والمتحول المستقل هو t يمكن حلها بالطريقة السابقة بفرض $z = \frac{v}{t}$

■ ملاحظة:

التحويل السابق غرضه التخلص من الثابتين c_1 و c_2 لأن وجودهما يجعل التابع غير متجانس لذلك سمي التابع بالتابع الذي يؤول إلى تابع متجانس.الحالة الثانية:

إذا كان المستقيمان متوازيان أي غير متقاطعان

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = 0$$

حيث بالاستفادة من تناسب المركبات للمستقيمان المتوازيان نحصل على:

$$a_1 = \lambda a_2 \quad b_1 = \lambda b_2 \quad \text{و} \quad \frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \lambda$$

نعوض الفرض في المعادلة التفاضلية فنحصل على:

$$\Rightarrow y' = f\left(\frac{a_1 x + b_1 y + c_1}{a_2 x + b_2 y + c_2}\right) = f\left(\frac{\lambda a_2 x + \lambda b_2 y + c_1}{a_2 x + b_2 y + c_2}\right)$$

$$= f\left(\frac{\lambda(a_2 x + b_2 y) + c_1}{a_2 x + b_2 y + c_2}\right)$$

نفرض $z = a_2 x + b_2 y$ لكي نحولها إلى معادلة تفاضلية ذات متحولات منفصلة

$$z' = a_2 + b_2 y' \Rightarrow y' = \frac{1}{b_2} \times \left(\frac{dz}{dx} - a_2 \right)$$

$$= f \left(\frac{\lambda z + c_1}{z + c_2} \right)$$

$$\Rightarrow \frac{dz}{dx} - a_2 = b_2 f \left(\frac{\lambda z + c_1}{z + c_2} \right)$$

$$\Rightarrow \frac{dz}{dx} - a_2 = b_2 f \left(\frac{\lambda z + c_1}{z + c_2} \right)$$

$$\frac{dz}{dx} = b_2 f \left(\frac{\lambda z + c_1}{z + c_2} \right) + a_2$$

$$\Rightarrow \frac{dz}{b_2 f \left(\frac{\lambda z + c_1}{z + c_2} \right) + a_2}$$

معادلة تفاضلية ذات متحولات منفصلة تحل بالطرق الواردة سابقاً.

• خلاصة:

تعلمنا في هذه المحاضرة المعادلات التفاضلية من الدرجة الأولى وأنواعها:

• المعادلة التفاضلية من الدرجة الأولى ولها شكل: $f(x, y) = \frac{dy}{dx}$

• المعادلات القابلة لفصل المتغيرات: نقوم بفصل حدود y في طرف وحدود x في طرف و بعد ذلك نقوم بتكامل كل طرف فيكون الناتج هو الحل النهائي لها .

• المعادلات التفاضلية المتجانسة: نقوم بإدخال متغير جديد يحقق $z = \frac{y}{x}$ نشتق ونعزل dy نعوض فنتحول إلى معادلة قابلة لفصل المتغيرات .

ومن الممكن العمل على:

• معادلة تفاضلية ذات تجانس عام: نعوض بدل كل $x \rightarrow tx$ و $y \rightarrow t^k y$ و $dy = t^{k-1} dy$ ثم تحل بطريقة المعادلات المتجانسة .

• معادلة تفاضلية ترد إلى متجانسة : عبارة عن تابع لقسمة مستقيمين و ثم نناقش حالتين: تقاطع المستقيمين أو توازي المستقيمين